

Gestion de version avec *GitHub*

Table des matières

Système de gestion de versions	2
Utilisation de <i>GitHub</i>	2
Créer un dépôt	2
Créer une branche	3
Enregistrer les modifications (<i>Commit changes</i>)	4
Valider les modifications (<i>Pull Request</i>)	5
Résoudre les conflits (<i>Resolve conflicts</i>)	5
Fusionner avec une autre branche (<i>Merge pull request</i>)	5
Intégration à <i>Android Studio</i>	6
Configuration de <i>Android Studio</i>	6
Enregistrer les modifications	7
Utilisation de <i>Git</i>	7
Créer un dépôt local	7
Configurer le dépôt local	7
Ajouter des fichiers dans un dépôt	7
Créer une branche	8
Enregistrer les modifications (<i>commit</i>)	9
Sauvegarder une branche sur le serveur	9
Méthode Kanban et <i>GitHub</i>	9
Références	11

La gestion de version est le processus qui consiste à conserver l'historique des modifications apportées à un logiciel, de façon à retrouver intactes et opérationnelles chacune des versions de ce logiciel, si nécessaire. Dans ce document, une brève introduction au système de gestion de versions *GitHub* et *Git* est présenté.

Système de gestion de versions

Un système de gestion de versions est un serveur qui conserve et gère les différentes versions d'un projet de développement logiciel. Il permet notamment, à une équipe de programmeur, de:

- Conserver un journal des modifications apportées aux différents codes sources;
- Permettre la reconstitution des versions antérieures du projet et des codes sources associés.

Un système de gestion de versions permet aussi à deux programmeurs de travailler de concert sur une même source. Ainsi, les changements du premier à soumettre son travail ne seront pas perdus lorsque le second, qui a donc travaillé sur une version non encore modifiée par le premier, renvoie ses modifications.

Généralement, chaque nouvelle version d'un fichier est appelée révision et son numéro de version est incrémentée de un par rapport à la précédente.

Utilisation de GitHub

GitHub est un service web d'hébergement et de gestion de projet de développement de logiciels, utilisant le système de gestion de versions *Git*. *GitHub* est centré vers l'aspect social du développement. En plus d'offrir l'hébergement de projets avec *Git*, le site offre de nombreuses fonctionnalités habituellement retrouvées sur les réseaux sociaux comme les flux, la possibilité de suivre des personnes ou des projets ainsi que des graphes de réseaux pour les dépôts. *GitHub* offre aussi la possibilité de créer un wiki et une page web pour chaque dépôt. Le site propose aussi un logiciel de suivi de problèmes (*issue tracking system*) et de gestion de projet.

Pour utiliser *GitHub*, il faut d'abord se créer un compte à partir du site : <https://github.com/>. Pour les étudiants, il est possible d'avoir accès à des avantages via le site : <https://education.github.com/>. Les six principales étapes pour l'utilisation de *GitHub* sont :

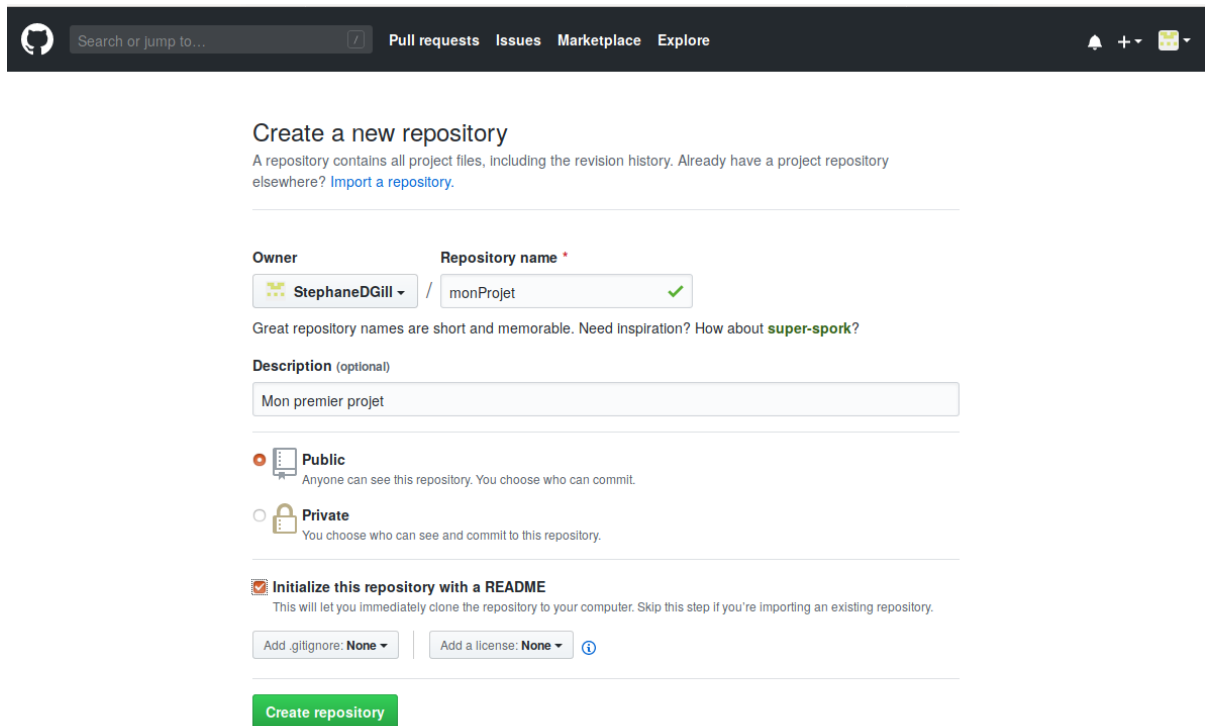
1. Créer un dépôt;
2. Créer une branche;
3. Enregistrer les modifications;
4. Valider les modifications;
5. Résoudre les conflits;
6. Fusionner à la branche principale.

Créer un dépôt

En développement d'application, le concept de dépôt s'applique aux systèmes de gestion de versions. Un **dépôt** est donc un stockage centralisé et organisé de fichiers sources. Pour créer un

nouveau dépôt, il suffit de se connecter à *GitHub* puis:

1. Dans le coin supérieur droit, cliquer sur **+** puis sélectionner **New repository**;
2. Nommer votre dépôt **monProjet**;
3. Écrire une courte description;
4. Sélectionner **Initialize this repository with a README**;
5. Cliquer sur **Create repository**.



Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? [Import a repository](#).

Owner: StephaneDGill / Repository name: monProjet ✓

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about **super-spork**?

Description (optional): Mon premier projet

☒ Public
Anyone can see this repository. You choose who can commit.

☐ Private
You choose who can see and commit to this repository.

☒ Initialize this repository with a README
This will let you immediately clone the repository to your computer. Skip this step if you're importing an existing repository.

Add .gitignore: None | Add a license: None ⓘ

Create repository

Il est possible de créer une page d'information pour votre projet en modifiant le fichier **README.md**. *GitHub* utilise *Markdown* pour la mise en forme de la documentation.

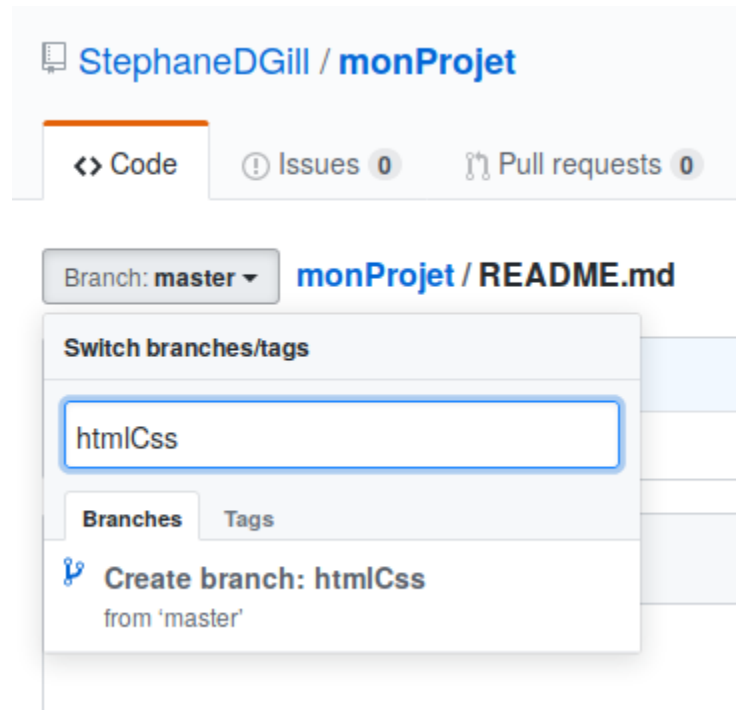
Créer une branche

La création de branches est le moyen de travailler simultanément sur différentes versions d'un dépôt. Par défaut, votre dépôt a une branche appelée *master* qui est considérée comme la branche principale. Nous utilisons des branches pour expérimenter ou apporter des modifications avant de les intégrer à la branche *master*.

Lorsque vous créez une branche à partir de la branche principale, vous créez une copie de la branche principale tel qu'il était à ce moment-là. Si quelqu'un d'autre apportait des modifications à la branche principale pendant que vous travailliez sur votre branche, vous pouvez récupérer ces mises à jour.

Pour créer une nouvelle branche, il suffit de:

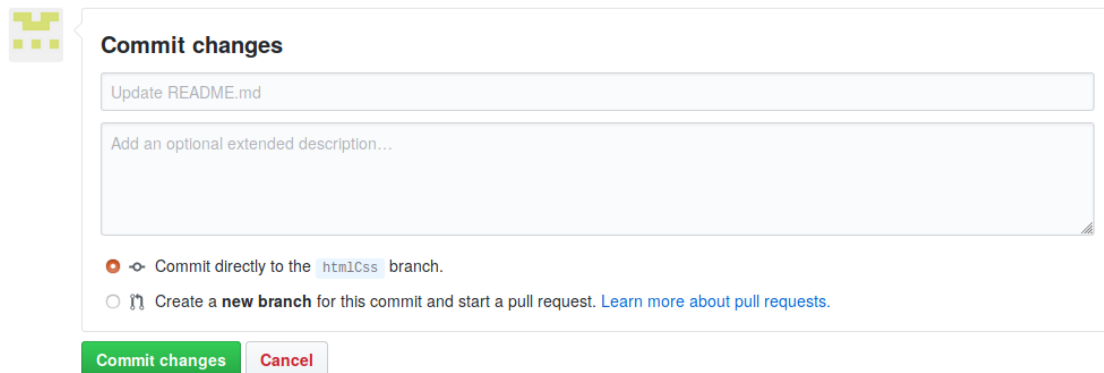
1. Accéder à votre nouveau dépôt, **monProjet**.
2. Cliquer sur le menu déroulant **Branch : master** en haut de la liste de fichiers.
3. Taper un nom de branche, **htmlCss** dans la zone de texte de la nouvelle branche.
4. Sélectionner la zone **Create branch : htmlCss** ou appuyer sur **Entrée**.



Enregistrer les modifications (*Commit changes*)

Modifier le fichier **README.md**. Après avoir terminé les modifications, il faut les enregistrer :

1. Écrire un message de validation décrivant vos modifications.
2. Cliquer sur le bouton **Commit changes**.

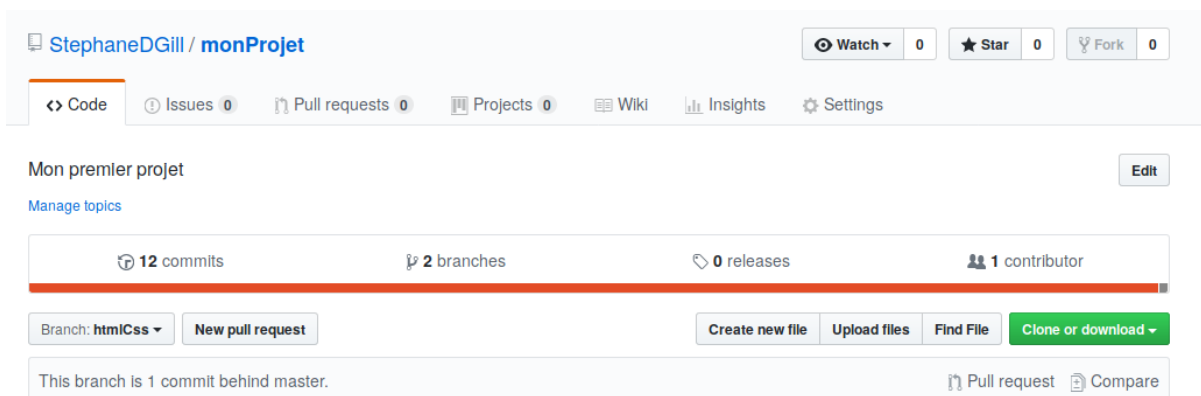


Valider les modifications (*Pull Request*)

Une demande de validation consiste à demander aux membres de l'équipe de développement de réviser les modifications proposées. Une demande de validation offre la possibilité d'afficher les différences entre le contenu des deux branches. Les modifications, additions et soustractions sont indiquées en vert et en rouge.

Dès que des modifications sont enregistrées (*commit*), et ce même avant que le développement soit terminé, une demande de validation peut être demandée afin d'initier une discussion avec les membres de l'équipe de développement.

1. Sélectionner la branche;
2. Cliquer sur **New pull request**.



Résoudre les conflits (*Resolve conflicts*)

Si des conflits sont identifiés, il est possible de les résoudre en cliquant sur **Resolve conflicts**.



Fusionner avec une autre branche (*Merge pull request*)

Cette dernière étape, permet d'intégrer les modifications en fusionnant une branche avec la branche principale:

1. Cliquer sur le bouton **Merge pull request** pour fusionner les modifications à la branche principale.
2. Cliquer sur le bouton **Confirm merge**.

Add more commits by pushing to the **htmlCss** branch on **StephaneDGill/monProjet**.



**Continuous integration has not been set up**
Several apps are available to automatically catch bugs and enforce style.

**This branch has no conflicts with the base branch**
Merging can be performed automatically.

Merge pull request

or view [command line instructions](#).

Après la fusion, il est possible d'effacer une branche qui ne sera plus nécessaire.



Pull request successfully merged and closed
You're all set—the `htmlcss` branch can be safely deleted.

Delete branch

Intégration à Android Studio

Cette section présente les étapes à suivre pour sauvegarder un projet *Android Studio* sur *GitHub*.

Configuration de *Android Studio*

1. Installer *Git* sur votre ordinateur.
2. Activer l'intégration du contrôle de version sur *Android Studio*.
 - a. Dans le menu **VCS**, choisir **Enable Version Control Integration...**
 - b. Choisir *Git* comme système de gestion de version.
 - c. Modifier la configuration de *Git*

```
$ git config --global user.name "StephaneDGill"  
$ git config --global user.email "Stephane.Gill@collegeahuntsic.qc.ca"
```

3. Partager sur *GitHub*.
 - a. Dans le menu **Git**, choisir **GitHub/Share project on Github**.
 - b. Attribuer un nom au dépôt, écrire une description puis cliquer sur **Share**.
 - c. Sélectionner les fichiers du projet à partager sur le dépôt.

- d. Écrire un message de *commit* puis appuyer sur **OK**.

Le projet *Android Studio* est maintenant partagé sur *Github*, il est donc possible d'apporter des modifications et de les sauvegarder.

Enregistrer les modifications

Après avoir terminé les modifications aux fichiers sources, il faut enregistrer les changements sur le serveur *GitHub*. Pour ce faire:

1. Cliquer sur le bouton **VCS(avec la flèche verte vers le haut)** qui se trouve dans la barre de menu.
2. Écrire un commentaire dans la section Commit Message.
3. Cliquer sur **commit and push**.

Utilisation de *Git*

Git est un logiciel libre de gestion de versions décentralisé. Il a été créé par Linus Torvalds, auteur du noyau Linux, et distribué selon les termes de la licence publique générale GNU version 2. En 2016, *Git* était le logiciel de gestion de versions le plus populaire, utilisé par plus de douze millions de personnes.

Créer un dépôt local

La création d'un nouveau projet sur votre ordinateur local à l'aide de *Git*, débute par la création d'un dépôt local. Pour ce faire, il faut d'abord créer un répertoire puis l'initialiser.

```
$ mkdir monProjet
$ cd monProjet
$ git init
```

Configurer le dépôt local

Avant d'ajouter des fichiers dans le dépôt, il faut modifier la configuration de *Git* pour s'identifier.

```
$ git config --global user.name "StephaneDGill"
$ git config --global user.email "Stephane.Gill@collegeahuntsic.qc.ca"
```

Ajouter des fichiers dans un dépôt

La commande `git add nomFichier` permet d'ajouter des fichiers dans le dépôt. Pour ajouter tous les fichiers contenus dans le répertoire courant, utiliser la commande `git add`.

```
$ touch monReadme.md
$ gedit monReadme.md
$ git status
Sur la branche master

Aucun commit

Fichiers non suivis:
  (utilisez "git add <fichier>..." pour inclure dans ce qui sera validé)

    monReadme.md

aucune modification ajoutée à la validation mais des fichiers non suivis sont
présents (utilisez "git add" pour les suivre)
$ git add monReadme.md
```

La commande `git status` permet de vérifier quels sont les fichiers qui sont inclus dans le dépôt. La commande `git pull` est utilisé pour intégrer dans un dépôt local les fichiers que l'on retrouve sur un dépôt distant.

```
$ git remote add origin https://github.com/StephaneDGill/monProjet.git
$ git remote -v
origin  https://github.com/StephaneDGill/monProjet.git (fetch)
origin  https://github.com/StephaneDGill/monProjet.git (push)
$ git pull origin master
remote: Enumerating objects: 17, done.
remote: Counting objects: 100% (17/17), done.
remote: Compressing objects: 100% (11/11), done.
remote: Total 17 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Dépaquetage des objets: 100% (17/17), fait.
Depuis https://github.com/StephaneDGill/monProjet
 * branch                master      -> FETCH_HEAD
 * [nouvelle branche] master      -> origin/master
```

Créer une branche

Pour créer une branche, il faut utiliser la commande `git checkout`. La commande `git branch` permet de vérifier si c'est la nouvelle branche qui est active.

```
$ git checkout -b htmlCss
A   monReadme.md
Basculement sur la nouvelle branche 'htmlCss'
$ git branch
* htmlCss
  master
```

Enregistrer les modifications (*commit*)

Après avoir terminé les modifications aux fichiers sources, il faut enregistrer les changements avec la commande `git commit`.

```
$ git commit -m "Modifs de steph" -a
[htmlCss c046798] Modifs de steph
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 monReadme.md
```

Sauvegarder une branche sur le serveur

Finalement, la commande `git push` permet le transfert d'une branche sur le serveur.

```
$ git push origin htmlCss
Username for 'https://github.com': stephaneDGill
Password for 'https://stephaneDGill@github.com':
Décompte des objets: 3, fait.
Delta compression using up to 4 threads.
Compression des objets: 100% (2/2), fait.
Écriture des objets: 100% (3/3), 332 bytes | 332.00 KiB/s, fait.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'htmlCss' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/StephaneDGill/monProjet/pull/new/htmlCss
remote:
To https://github.com/StephaneDGill/monProjet.git
 * [new branch]      htmlCss -> htmlCss
```

Méthode Kanban et *GitHub*

GitHub fournit un outil appelé Project Board qui permet de visualiser le flux de travail en créant un tableau avec des colonnes. Les colonnes représentent différents stades ou étapes du projet de développement logiciel.

Pour créer un tableau de suivi du projet, il faut :

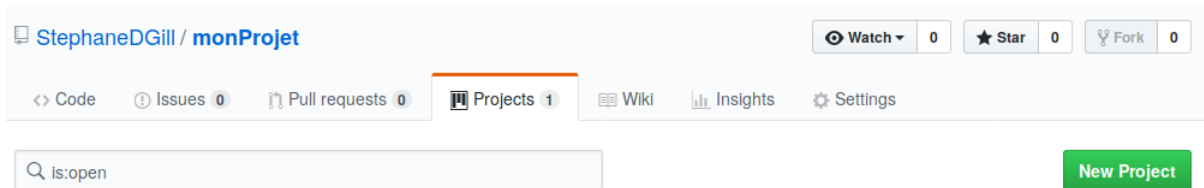
1. Sélectionner l'onglet **Projects** dans votre projet.
2. Cliquer sur **Create a project** ou **New project**.



Organize your issues with project boards

[Learn More](#)[Create a project](#)

Did you know you can manage projects in the same place you keep your code? Set up a project board on GitHub to streamline and automate your workflow.



3. Écrire une courte description, ne pas utiliser de modèle, puis cliquer sur **Create project**.

Create a new project

Coordinate, track, and update your work in one place, so projects stay transparent and on schedule.

Project board name

Description (optional)

Project template

Save yourself time with a pre-configured project board template.

[Create project](#)

4. Ajouter une première colonne en cliquant sur **Add column**.

Mon premier projet
Updated a minute ago

Filter cards

+ Add cards

Fullscreen

Menu

This project doesn't have any columns or cards.

Add a column

5. Donner un nom à la colonne puis cliquer sur **Create column**.

Add a column

X

Column name

À faire

Automation

Choose a preset to enable progress tracking, automation, and better context sharing across your project.

Preset: None

Create column

StephaneDGill / monProjet

Watch 0

Star 0

Fork 0

Code

Issues 0

Pull requests 0

Projects 1

Wiki

Insights

Settings

Mon premier projet

Updated a minute ago

Filter cards

+ Add cards

Fullscreen

Menu

2 À faire

+ ...

Ma deuxième note
Added by StephaneDGill

Ma première note
Added by StephaneDGill

0 C'est fait

+ ...

+ Add column

Références

[Hello World, GitHub Guides](#)

[An Intro to Git and GitHub for Beginners \(Tutorial\), Meghan Nelson](#)

[An Introduction to Github Project Boards, Nwose Lotanna](#)

[Creating a project board, GitHub help](#)

[How to link Android Studio with Github](#)